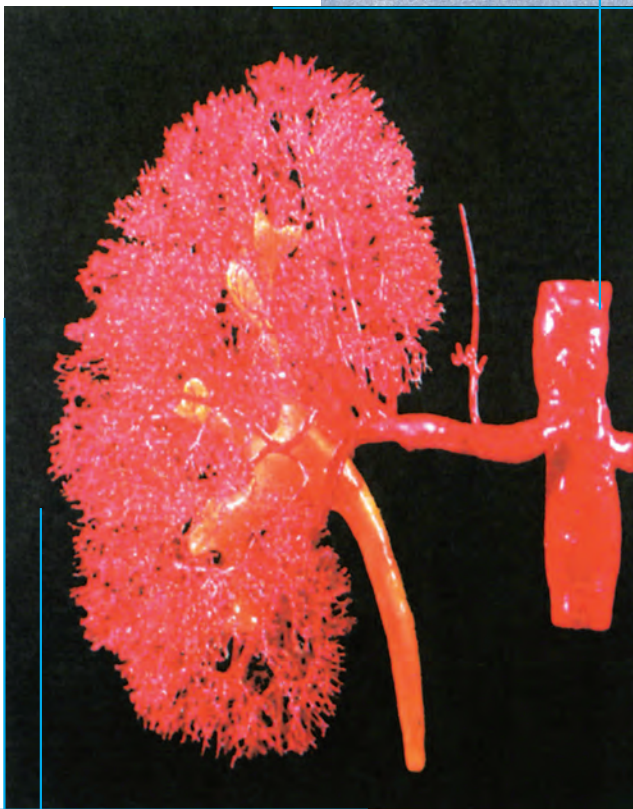


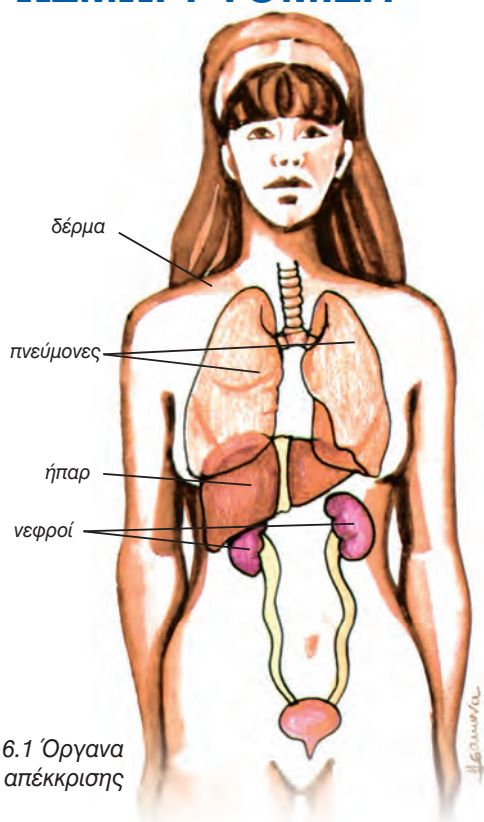
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6^ο



Αιμοφόρα αγγεία
του νεφρού

6. ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗ

Το σύνολο των βιοχημικών αντιδράσεων του οργανισμού μας αποτελεί το μεταβολισμό. Στα προϊόντα των αντιδράσεων αυτών περιλαμβάνονται και τοξικές ουσίες που πρέπει να αποβληθούν. Η διαδικασία αποβολής των ουσιών αυτών αποτελεί τη λειτουργία της **απέκκρισης**. Τα όργανα απέκκρισης φαίνονται στην εικόνα 6.1 και οι τρόποι απέκκρισης αναφέρονται στον πίνακα 6.1. Η αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα περιγράφεται στο κεφάλαιο για το αναπνευστικό σύστημα. Στη συνέχεια θα περιγραφεί ο σχηματισμός των ούρων στους νεφρούς και ο σχηματισμός του ιδρώτα.



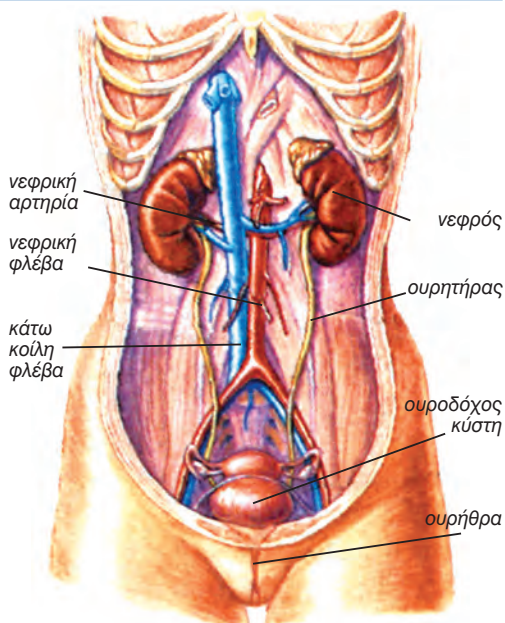
Πίνακας 6.1: Τρόποι απέκκρισης

Συστατικά που πρέπει να αποβληθούν	Διαδικασία παραγωγής ή πρόσληψης	Τρόπος απέκκρισης
Διοξείδιο του άνθρακα	Αερόβια αναπνοή	Αποβάλλεται μέσω του αίματος στις κυψελίδες των πνευμόνων και στη συνέχεια στο περιβάλλον με τη διαδικασία της εκπνοής
Άλατα	Λαμβάνονται από τις τροφές	Αποβάλλονται με τον ιδρώτα και με τα ούρα
Ουρία	Στο ήπαρ, ως προϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών	Το μεγαλύτερο μέρος αποβάλλεται με τα ούρα και μικρή ποσότητα με τον ιδρώτα
Νερό	Προϊόν ορισμένων μεταβολικών αντιδράσεων. Ένα ποσοστό από τις τροφές	Με τον ιδρώτα, με την εκπνοή, με τα ούρα
Χολερυθρίνη	Στο ήπαρ, ως προϊόν διάσπασης της αιμοσφαιρίνης γηρασμένων ερυθροκυττάρων	Στο γαστρεντερικό σωλήνα, ως συστατικό της χολής

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ουροποιητικό σύστημα (εικ.6.2), αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Στους νεφρούς μικρά μόρια απομακρύνονται από το αίμα. Πολλά από αυτά, που είναι χρήσιμα, επανέρχονται στην κυκλοφορία. Τα υπόλοιπα, που είναι τοξικά για τον οργανισμό, αποβάλλονται με τα ούρα. Τα ούρα απομακρύνονται από τους νεφρούς μέσω των ουρητήρων προς την ουροδόχο κύστη, όπου και αποθηκεύονται. Όταν η κύστη γεμίσει, τότε τα ούρα αποβάλλονται μέσω της ουρήθρας.

Οι λειτουργίες των νεφρών συνοψίζονται στον πίνακα 6.2, όπου γίνεται φανερό ότι οι νεφροί εκτός της απέκκρισης κάνουν και άλλες λειτουργίες.



εικ. 6.2 Ουροποιητικό σύστημα

Πίνακας 6.2: Λειτουργίες των νεφρών

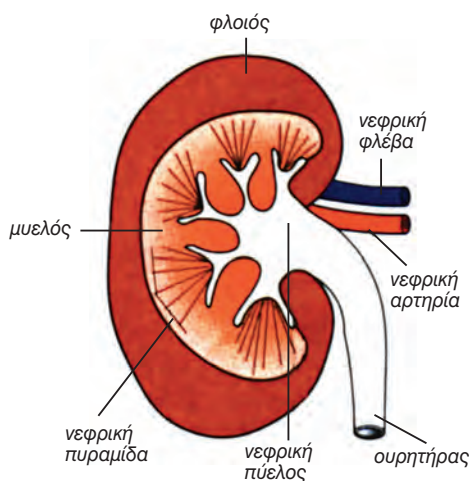
Λειτουργία	Πώς επιτυγχάνεται
Απέκκριση	Η ουρία απομακρύνεται από το αίμα και αποτελεί συστατικό των ούρων
Έλεγχος της ωσμωτικής πίεσης του αίματος	Η περίσσεια νερού απομακρύνεται από το αίμα και αποβάλλεται με τα ούρα
Έλεγχος του pH του αίματος	Η περίσσεια των ιόντων υδρογόνου (H^+) εξουδετερώνεται ή απομακρύνεται από το αίμα και ενσωματώνεται στα ούρα
Ενδοκρινής δράση	Απελευθερώνει ορμόνες, που αυξάνουν την πίεση του αίματος στους νεφρούς και επηρεάζουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων

Γνωρίζετε ότι:

Όλο το αίμα του σώματος περνά από τους νεφρούς κάθε 4-5 λεπτά

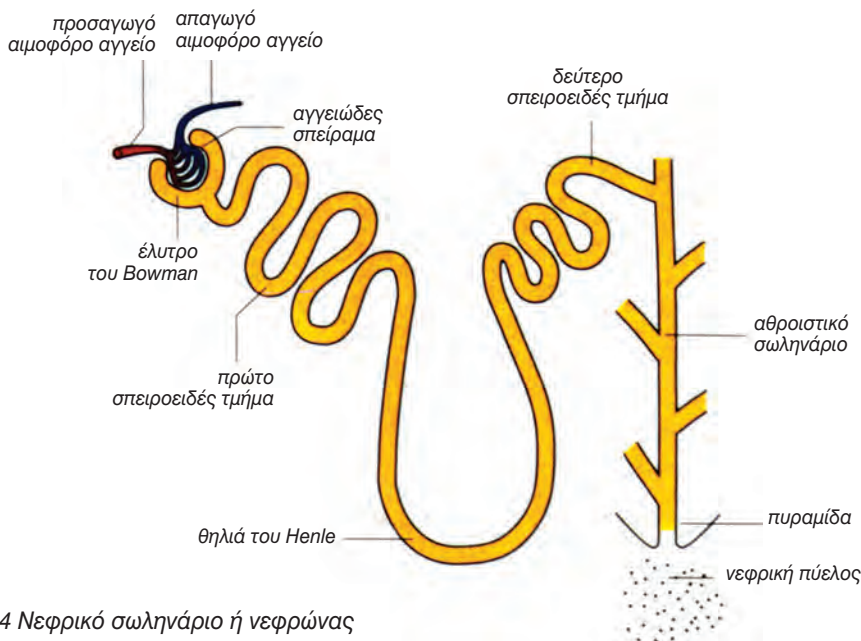
Δομή και λειτουργία των νεφρών

Οι νεφροί, όπως φαίνεται και στην εικ.6.2, έχουν σχήμα φασολιού και χρώμα σκούρο κόκκινο. Βρίσκονται στο ύψος του 12ου θωρακικού σπονδύλου, εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης, αμέσως κάτω από το διάφραγμα. Στην εικ.6.3, όπου ο νεφρός



εικ. 6.3 Τομή νεφρού

φαίνεται σε επιμήκη τομή, διακρίνουμε 3 περιοχές του: το φλοιό, το μυελό και τη νεφρική πύελο. Ο **φλοιός** αποτελεί την εξωτερική περιοχή των νεφρών και ο **μυελός** την εσωτερική, μέσα στην οποία παρατηρούνται κωνικοί σχηματισμοί, οι νεφρικές πυραμίδες. Δίπλα στο κέντρο της κοίλης πλευράς του νεφρού υπάρχει μια εγκόλπωση, που ονομάζεται **πύλη**. Η **νεφρική πύελος** είναι μία κοιλότητα δίπλα στην πύλη. Απ' αυτήν εξέρχονται ο ουρητήρας και η νεφρική φλέβα και εισέρχεται η νεφρική αρτηρία, που αποτελεί κλάδο της αορτής. Κάθε νεφρός αποτελείται από ένα περίπου εκατομμύριο **νεφρικά σωληνάρια** ή **νεφρώνες**, τα οποία αποτελούν τη λειτουργική του μονάδα. Στα σωληνάρια αυτά διηθείται το αίμα και σχηματίζονται τα ούρα. Στην εικ.6.4. φαίνεται η δομή ενός νεφρώνα. Ο νεφρώνας είναι ένας μακρύς σωλήνας με δύο σπειροειδείς περιοχές. Ανάμεσα στις δύο αυτές περιοχές παρεμβάλλεται μία περιοχή που έχει σχήμα θηλιάς (θηλιά του Henle). Το ένα άκρο του νεφρώνα είναι τυφλό και σχηματίζει μία εγκόλπωση (έλυτρο του



εικ. 6.4 Νεφρικό σωληνάριο ή νεφρώνας

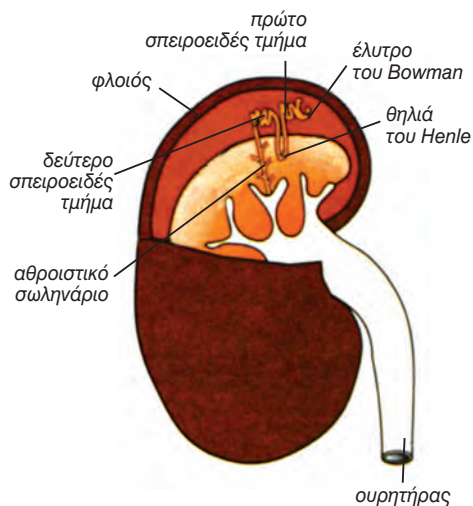
Bowman), το οποίο περικλείει ένα σύνολο διακλαδιζόμενων τριχοειδών, που ονομάζονται **αγγειώδες σπείραμα**. Το άλλο άκρο οδηγεί σε ένα μεγαλύτερο σωλήνα, που ονομάζεται **αθροιστικό σωληνάριο** και καταλήγει σε μία από τις νεφρικές πυραμίδες. Στην εικ.6.5 φαίνεται η θέση των νεφρώνων στο εσωτερικό των νεφρών, και πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι σπειροειδείς περιοχές των νεφρώνων βρίσκονται στο φλοιό, ενώ οι περιοχές με σχήμα θηλιάς στο μυελό.

Δύο είναι οι σημαντικές λειτουργίες των νεφρώνων:

1. Η διήθηση του πλάσματος από το αγγειώδες σπείραμα προς το έλυτρο του Bowman.
2. Η εκλεκτική επαναρρόφηση συστατικών από τα τριχοειδή αγγεία που περιβάλλουν τους νεφρώνες.

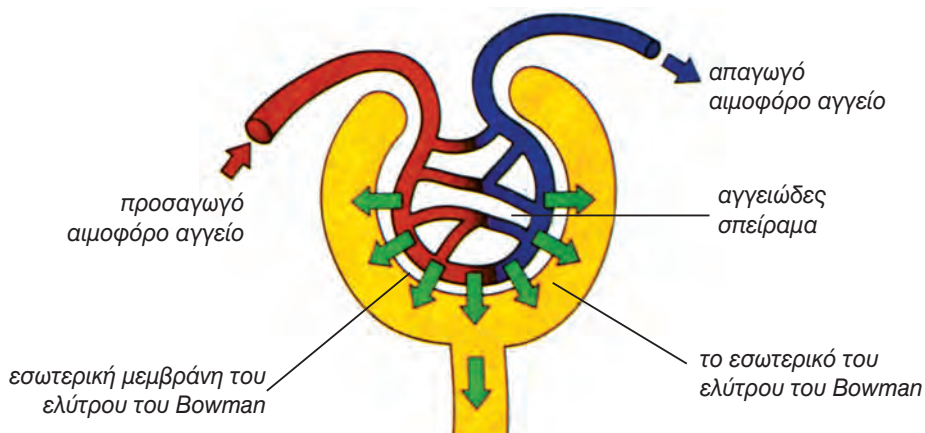
Διήθηση

Διήθηση είναι η διαδικασία διαχωρισμού συστατικών με διαφορετικό μέγεθος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μικρά μόρια και ιόντα. Στην εικ.6.6 φαίνεται η διαδικασία της διήθησης στους νεφρώνες. Τα τριχοειδή του αγγειώδους σπειράματος και η εσωτερική επιφάνεια του ελύτρου



εικ. 6.5 Η θέση των νεφρώνων στους νεφρούς

του Bowman έχουν μικρούς πόρους. Το αίμα στο αγγειώδες σπείραμα έχει υψηλή πίεση, λόγω της οποίας τα συστατικά του πλάσματος ωθούνται προς το έλυτρο του Bowman. Το μίγμα των μικρών μορίων που σχηματίζεται εκεί ονομάζεται **διήθημα** ή πρόουρο, το οποίο φυσιολογικά περιέχει αμινοξέα, γλυκόζη, άλατα και ουρία διαλυμένα σε νερό. Οι πρωτεΐνες και τα ερυθροκύτταρα, λόγω μεγέθους, παραμένουν στο αίμα.



εικ. 6.6 Διήθηση μεταξύ αγγειώδους σπειράματος και ελύτρου του Bowman

Εκλεκτική επαναρρόφηση

Πρώτο σπειροειδές τμήμα του νεφρώνα

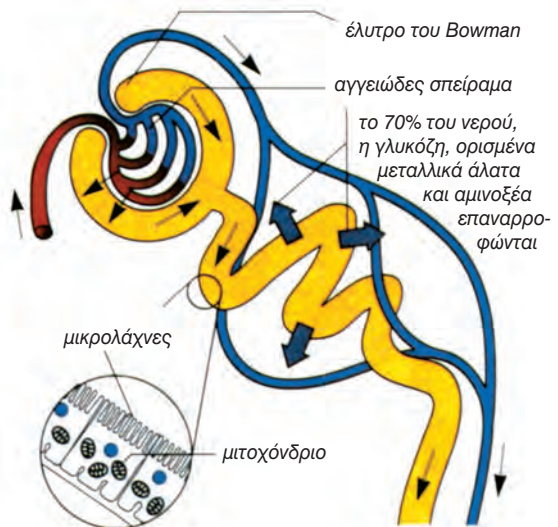
Τα απαγωγά αγγεία από το αγγειώδες σπείραμα σχηματίζουν ένα δεύτερο δίκτυο τριχοειδών γύρω από το πρώτο σπειροειδές τμήμα του νεφρώνα (εικ.6.7). Τα κύτταρα της εσωτερικής επιφάνειας του νεφρώνα στην πε-

ριοχή αυτή απορροφούν χρήσιμα συστατικά από το διήθημα όπως γλυκόζη και αμινοξέα και τα επαναφέρουν στην κυκλοφορία του αίματος (εικ.6.8).

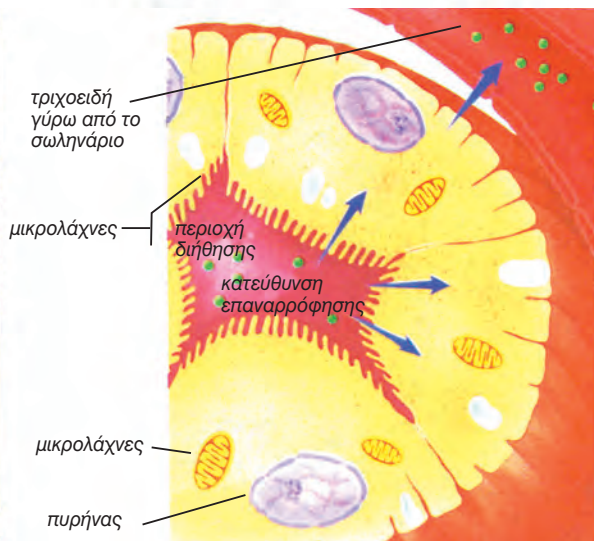
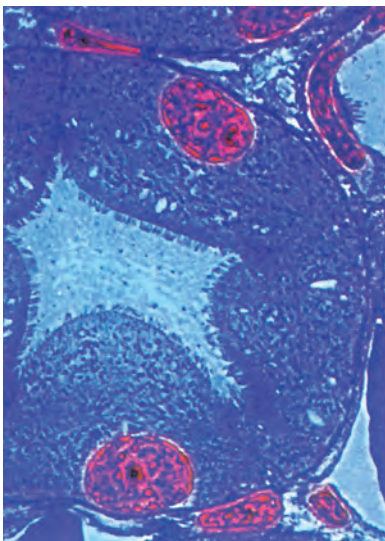
Στην εικόνα 6.7 φαίνονται επίσης τα ποσοστά των διάφορων μορίων, που φυσιολογικά απορροφώνται από το πρόουρο με αυτή την διαδικασία.

Ο πίνακας 6.3 δείχνει πώς η δομή των νεφρών διευκολύνει τη διαδικασία της εκλεκτικής επαναρρόφησης.

εικ. 6.7 Το πρώτο τμήμα του νεφρώνα, όπου διακρίνεται σε μεγέθυνση το εσωτερικό τοίχωμα του πρώτου σπειροειδούς τμήματος του νεφρώνα



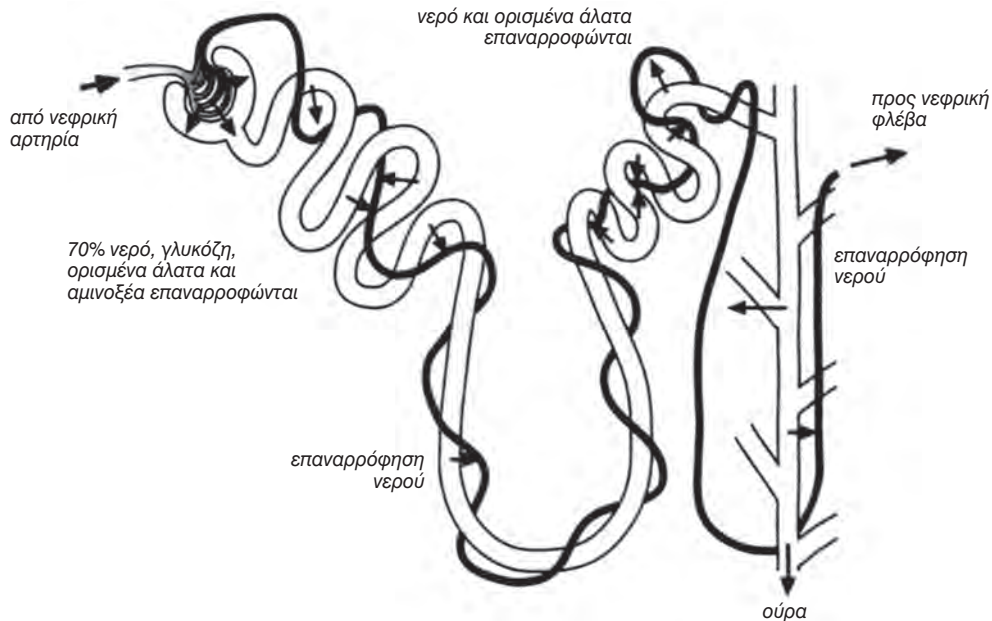
εικ. 6.8 Το πρώτο σπειροειδές τμήμα του νεφρώνα σε τομή



Πίνακας 6.3: Πώς επιτυγχάνεται η διαδικασία εκλεκτικής επαναρρόφησης στους νεφρούς

Δομή	Αποτέλεσμα
Τα νεφρικά σωληνάρια έχουν μεγάλο μήκος	Υπάρχει μεγάλη επιφάνεια για επαναρρόφηση
Τα νεφρικά σωληνάρια είναι περιελιγμένα (σπειροειδή)	Σωληνάρια μεγάλου μήκους καταλαμβάνουν μικρό χώρο
Κάθε νεφρός έχει πάνω από ένα εκατομμύριο νεφρώνες	Υπάρχει τεράστια επιφάνεια για επαναρρόφηση
Τα κύτταρα της εσωτερικής επιφάνειας των σωληναρίων έχουν μικρολάχνες	Αυξάνεται η επιφάνεια στο εσωτερικό τοίχωμα των σωληναρίων
Τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σωληναρίων έχουν πολλά μιτοχόνδρια	Τα μιτοχόνδρια παράγουν ATP, το οποίο παρέχει την ενέργεια, για να διεξαχθεί η διαδικασία της επαναρρόφησης

νερό, ουρία, γλυκόζη, αμινοξέα, διήθημα



εικ. 6.9 Διήθηση και εκλεκτική επαναρρόφηση κατά μήκος του νεφρώνα

Θηλιά του Henle

Στη θηλιά του Henle γίνεται ενεργητική απορρόφηση ιόντων από το διήθημα. Αυτό διευκολύνει την επαναρρόφηση νερού στο δεύτερο σπειροειδές τμήμα του νεφρώνα και στο αθροιστικό σωληνάριο.

Δεύτερο σπειροειδές τμήμα

Το δεύτερο σπειροειδές τμήμα του νεφρώνα και το αθροιστικό σωληνάριο περιβάλλονται από ένα δίκτυο τριχοειδών. Η σημαντικότερη λειτουργία της περιοχής αυτής είναι η επαναρρόφηση νερού. Το ποσό του νερού που επαναρροφάται εξαρτάται από την ποσότητα νερού στο αίμα. Στην εικ.6.9 περιγράφεται σχηματικά η διαδικασία της επαναρρόφησης σε όλο το μήκος του νεφρώνα. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι η ουρία δεν επαναρροφάται από το διήθημα.



Γνωρίζετε ότι:

Το συνολικό μήκος των νεφρικών σωληναρίων των νεφρών είναι περίπου 16 km και των αιμοφόρων αγγείων τους 160 km.

Σχηματισμός των ούρων

Μετά τη διαδικασία της επαναρρόφησης τα συστατικά που απέμειναν, δηλαδή νερό και επιβλαβείς ουσίες, αποτελούν τα ούρα, τα οποία από το αθροιστικό σωληνάριο οδηγούνται στη νεφρική πύελο και στη συνέχεια στους ουρητήρες και στην ουροδόχο κύστη. Επιβλαβή συστατικά που αποβάλλονται με τα ούρα είναι: ουρικό οξύ, ουρία, ανόργανα άλατα κτλ.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση των ούρων είναι η διαίτα, η άσκηση και ο καιρός.

Δίαιτα: Δίαιτα πλούσια σε πρωτεΐνες αυξάνει τη συγκέντρωση ουρίας στα ούρα, που οφείλεται στην απομάκρυνση του αζώτου από την περίσσεια των αμινοξέων. Υπερβολική πρόσληψη νερού έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα ούρα. Το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε μετά την κατανάλωση αλκοόλ, καφέ, ποτών τύπου cola κ.ά.

Άσκηση: Με την άσκηση μειώνεται η ποσότητα των ούρων λόγω της απώλειας νερού με την εφίδρωση.

Καιρός: Με το κρύο η εφίδρωση μειώνεται και αυξάνεται η ποσότητα των ούρων. Το αντίστροφο συμβαίνει με τη ζέστη.

Στον πίνακα 6.4 αναφέρονται τα κυριότερα συστατικά του πλάσματος, του διηθήματος (πρόουρου) και των ούρων. Μελετώντας τον πίνακα και σε συνδυασμό με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στους νεφρώνες μπορεί να δικαιολογηθεί η σύσταση των τριών υγρών.

Εάν για κάποιο λόγο οι νεφρώνες δε λειτουργούν επαρκώς, ο οργανισμός δεν μπορεί πλέον να ρυθμίσει ούτε την ποσότητα ούτε τη σύσταση του αίματος. Εάν δε ληφθούν μέτρα, επέρχεται ο θάνατος. Η δυσλειτουργία αυτή των νεφρών ονομάζεται **νεφρική ανεπάρκεια** και αντιμετωπίζεται με καθαρισμό του αίματος σε μονάδα τεχνητού νεφρού ή με μεταμόσχευση νεφρού.

Πίνακας 6.4: Συγκέντρωση σημαντικών συστατικών στο πλάσμα, στο διήθημα (πρόουρο) και στα ούρα

Συστατικά	Συγκέντρωση σε gr/l		
	Πλάσμα	Διήθημα (πρόουρο)	Ούρα
Νερό	91.00	99.00	96.00 (μεταβλητό)
Ουρία	0.03	0.03	3.00
Γλυκόζη	0.10	0.10	0.00
Άλατα	0.40	0.70	1.20 (μεταβλητό)
Πρωτεΐνες	8.00	0.00	0.00

Μεταμόσχευση νεφρού

Με τον όρο μεταμόσχευση νεφρού εννοούμε τη λήψη ενός νεφρού από υγιές άτομο (δότη) και την τοποθέτησή του σε άτομο που πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια (δέκτη). Η χειρουργική αυτή διαδικασία είναι απλή, στη συνέχεια όμως μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα, από τη στιγμή που τα λευκοκύτταρα του δέκτη αναγνωρίσουν ως ξένο σώμα το νεφρό του δότη και αρχίσουν να στρέφονται εναντίον του, με αποτέλεσμα την απόρριψη του οργάνου.

Η πιθανότητα απόρριψης του νεφρού μειώνεται με τον έλεγχο ιστοσυμβατότητας και τη χορήγηση φαρμάκων που καταστέλλουν τη δράση των λευκοκυττάρων (ανοσοκατασταλτικά).



Ουρολοιμώξεις

Οι πιο συνηθισμένες βακτηριακές μολύνσεις του ουροποιητικού συστήματος στις γυναίκες είναι οι ουρολοιμώξεις. Το μήκος της ουρήθρας στις γυναίκες είναι 4cm ενώ του άνδρα φτάνει τα 20cm. Η μικρότερη σε μήκος ουρήθρα επιτρέπει στα βακτήρια να φτάσουν στην ουροδόχο κύστη ευκολότερα. Επιπλέον, η θέση της εξόδου της γυναικείας ουρήθρας, που βρίσκεται κοντά στον πρωκτό, καθιστά εύκολη τη μετανάστευση μικροβίων από τον πρωκτό προς αυτήν.

Τα συμπτώματα της μόλυνσης εμφανίζονται 24-48 ώρες μετά την είσοδο των μικροβίων. Όταν η μόλυνση εντοπίζεται στην ουροδόχο κύστη, ονομάζεται **κυστίτιδα**. Εάν, μέσω των ουρητήρων, προχωρήσει στους νεφρούς, έχουμε την **πυελονεφρίτιδα**, που είναι πολύ σοβαρότερη.

Η προσωπική υγιεινή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη των ουρολοιμώξεων. Θα πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά βακτηρίων από τον πρωκτό στην ουρήθρα, με το σωστό σκούπισμα της περιοχής, από εμπρός προς τα πίσω, και με το πλύσιμο των χεριών αμέσως μετά.

Το αίμα της περιόδου αποτελεί άριστο υλικό για την ανάπτυξη των βακτηρίων. Για το λόγο αυτό οι σερβιέτες θα πρέπει να αλλάζονται συχνά, με πλύσιμο των χεριών πριν και μετά την αλλαγή.

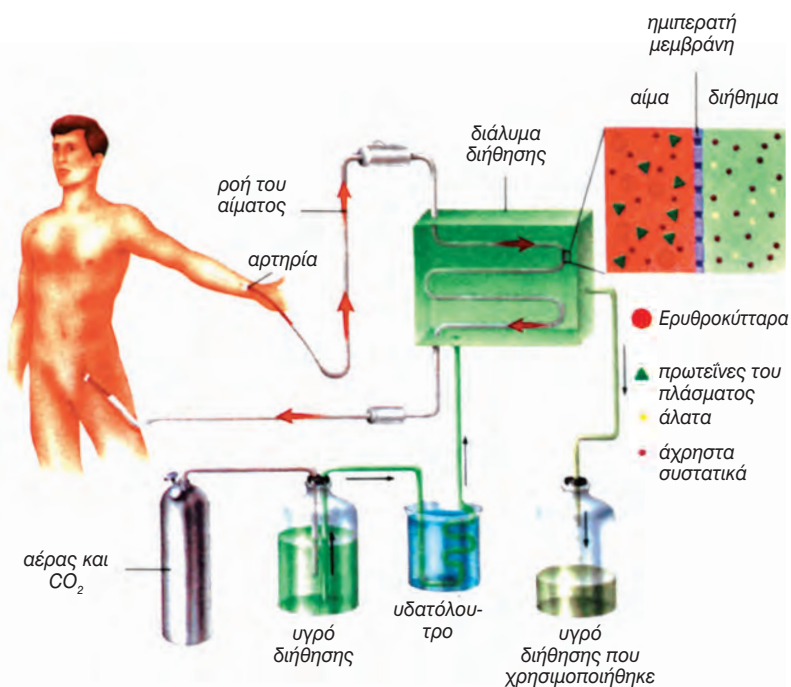
Η πιθανότητα μόλυνσης μειώνεται με τη χρήση βαμβακερών και ευρύχωρων ενδυμάτων, που διατηρούν την περιοχή στεγνή και δροσερή.



Αιμοκάθαρση - Τεχνητός νεφρός

Όταν ένα άτομο έχει νεφρική ανεπάρκεια και για διάφορους λόγους δε μπορεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, τότε είναι απαραίτητο να κάνει αιμοκάθαρση σε μονάδα τεχνητού νεφρού.

Κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης το αίμα του ασθενούς περνά διά μέσου ενός ημιπερατού μεμβρανώδους σωλήνα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με ένα ρυθμιστικό διάλυμα αλάτων. Ουσίες που βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση στο αίμα διαχέονται προς το ρυθμιστικό διάλυμα και ουσίες που βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση στο ρυθμιστικό διάλυμα διαχέονται προς το αίμα. Επομένως, με τον τεχνητό νεφρό μπορεί να απομακρυνθούν οι τοξικές ουσίες από το αίμα, όπως η ουρία, αλλά και να εισαχθούν ουσίες σ' αυτό, όπως ιόντα, προκειμένου να ρυθμιστεί η οξύτητά του. Συνήθως, η διαδικασία της αιμοκάθαρσης είναι απαραίτητο να γίνεται δύο φορές την εβδομάδα.



ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗ

Ωσμορρύθμιση είναι η λειτουργία με την οποία ελέγχεται η συγκέντρωση των υγρών του σώματος με τη ρύθμιση της ποσότητας νερού και αλάτων που περιέχονται στο αίμα.

Εάν ένα άτομο χάσει νερό, για παράδειγμα ύστερα από έντονη σωματική άσκηση, θα συμβούν τα εξής:

1. Το αίμα του θα γίνει πυκνότερο
2. Αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό από τον υποθάλαμο.
3. Ο υποθάλαμος παράγει την **αντιδιουρητική ορμόνη**, η οποία απελευθερώνεται στο αίμα μέσω της υπόφυσης.

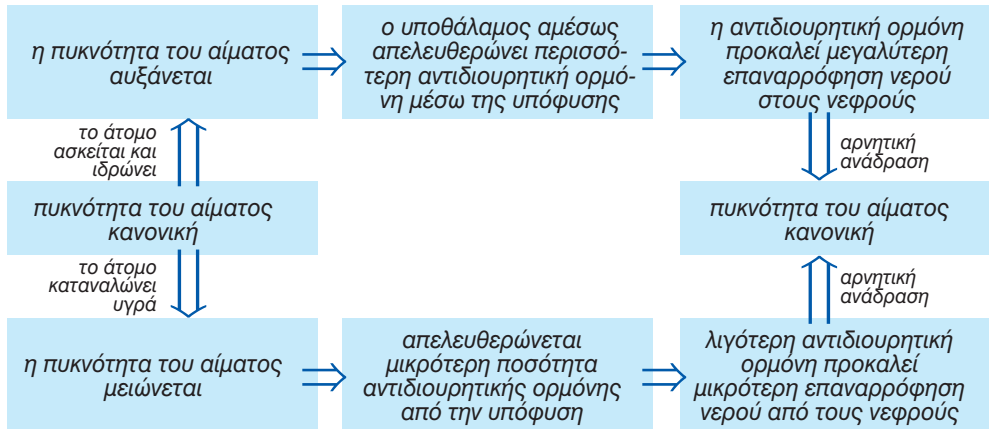
4. Η ορμόνη αυτή, μέσω της κυκλοφορίας, φτάνει στους νεφρούς και προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας των νεφρικών σωληναρίων.

5. Περισσότερο νερό επαναρροφάται από το διήθημα.

6. Παράγονται λιγότερα ούρα.

7. Το αίμα αραιώνει

Τα παραπάνω γεγονότα φαίνονται διαγραμματικά στην εικ. 6.10, όπως φαίνεται και το αντίστροφο, που συμβαίνει όταν κάποιος έχει προσλάβει πολλά υγρά.



εικ. 6.10 Η διαδικασία της ωσμορρύθμισης



Απέκκριση είναι η διαδικασία αποβολής τοξικών ουσιών από τον οργανισμό.

Το ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα.

Δύο είναι οι κυριότερες περιοχές των νεφρών, ο φλοιός εξωτερικά και ο μυελός εσωτερικά.

Η λειτουργική μονάδα του νεφρού είναι το νεφρικό σωληνάριο ή νεφρώνας. Αυτός αποτελείται από το έλυτρο του Bowman, το πρώτο σπειροειδές τμήμα, τη θηλιά του Henle και το δεύτερο σπειροειδές τμήμα, που οδηγεί στο αθροιστικό σωληνάριο. Το αγγειώδες σπείραμα είναι ένας κόμβος τριχοειδών, που περιβάλλει το έλυτρο του Bowman.

Στους νεφρούς το αίμα διηθείται, αλλά όσα από τα συστατικά του είναι χρήσιμα επαναρροφώνται από τα αγγεία, ενώ τα υπόλοιπα αποβάλλονται με τα ούρα.

Η αντιδιουρητική ορμόνη ρυθμίζει την ποσότητα του νερού στα ούρα.

Ωσμορρύθμιση είναι η διατήρηση σταθερής ωσμωτικής πίεσης στα υγρά του σώματος.

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

Η διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος στον οργανισμό του ανθρώπου ονομάζεται **ομοιόσταση**. Αυτή επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της ποσότητας νερού και της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα, με τον έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος, και της χημικής σύστασης των κυττάρων κ.ά.

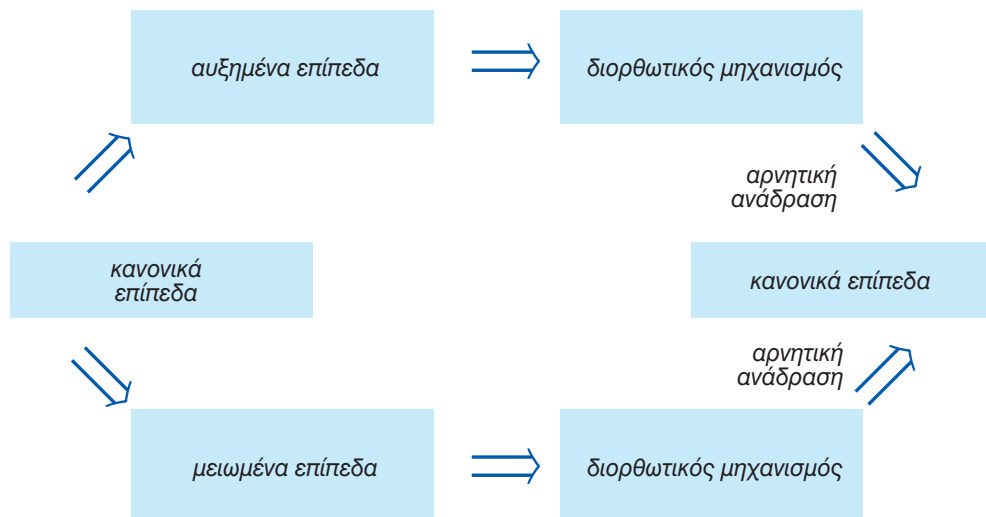
Αρνητική ανάδραση

Όταν ένας παράγοντας που επηρεάζει το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού παρεκκλίνει από τα κανονικά επίπεδα, τότε ειδικοί υποδοχείς αντιλαμβάνονται την αλλαγή. Τελικά, μέσω νευρικών ή ορμονικών μηνυμάτων ενεργοποιούνται οι κατάλληλοι διορθωτικοί μηχανισμοί, που με τη δράση τους επαναφέρουν τον παράγοντα αυτό στα κανονικά επίπεδα. Αυτός ο

διορθωτικός μηχανισμός ονομάζεται **αρνητική ανάδραση**.

Στην εικ.6.11 δίνεται σχηματικά ο ομοιοστατικός μηχανισμός.

Στο άνω μέρος του διαγράμματος φαίνεται τι θα μπορούσε να συμβεί εάν ένας εσωτερικός παράγοντας μεταβληθεί και ξεπεράσει τα κανονικά επίπεδα. Αμέσως ενεργοποιείται ο διορθωτικός μηχανισμός του σώματος, που κάνει την αντίθετη (αρνητική) δράση. Ως αποτέλεσμα ο παράγοντας επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Στο κάτω μέρος του διαγράμματος φαίνεται τι μπορεί να συμβεί εάν ο ίδιος παράγοντας πέσει κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Τότε ενεργοποιείται ο διορθωτικός μηχανισμός του σώματος, προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα και επαναφέρει τον παράγοντα στα κανονικά του επίπεδα.



εικ. 6.11 Ομοιοστατικός μηχανισμός

Ρύθμιση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα

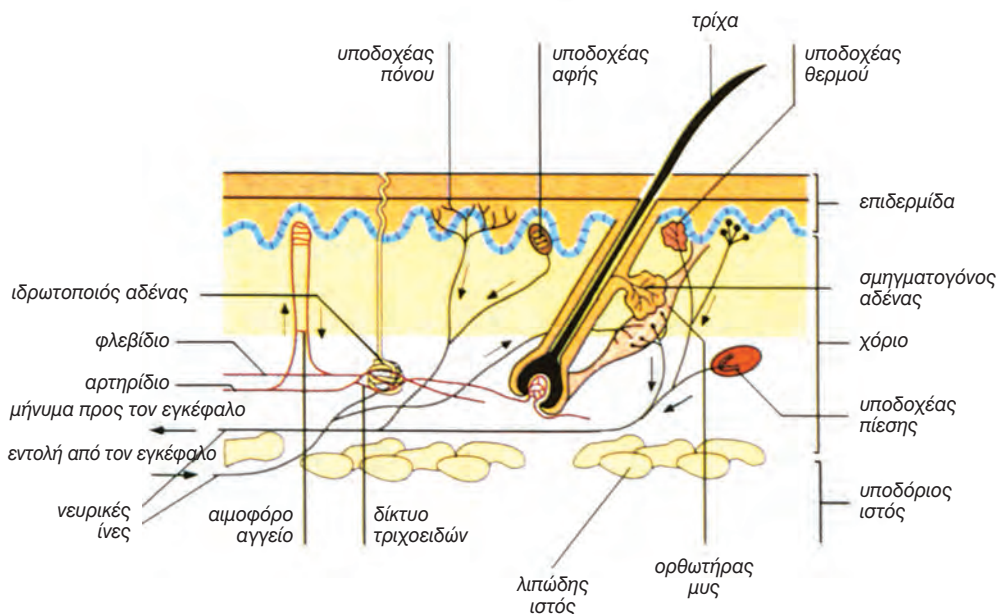
Φυσιολογικά η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 110 mg ανά 100 ml και ρυθμίζεται από το πάγκρεας με τη συνεργασία του ήπατος. Στο πάγκρεας υπάρχουν ομάδες ειδικών κυττάρων, τα **νησίδια του Langerhans**, τα οποία εκκρίνουν τις ορμόνες γλυκαγόνη και ινσουλίνη.

- Όταν η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα αυξάνεται, συνήθως μετά από ένα γεύμα, απελευθερώνεται περισσότερη **ινσουλίνη**. Η ινσουλίνη φτάνοντας στο ήπαρ προκαλεί τη μετατροπή της γλυκόζης σε γλυκογόνο με αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσής της στο αίμα.

- Όταν η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα μειώνεται, παράγεται **γλυκαγόνη**, η οποία ανεβάζει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα με τη μετατροπή του γλυκογόνου, που βρίσκεται στο ήπαρ, σε γλυκόζη.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος

Οι άνθρωποι, ως ομοιόθερμοι οργανισμοί, έχουν σταθερή εσωτερική θερμοκρασία περίπου 37°C. Κάθε σημαντική μεταβολή στη θερμοκρασία αυτή θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τον οργανισμό, αφού επηρεάζει τη δράση των ενζύμων, άρα πολλές και σημαντικές μεταβολικές πορείες. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στο σώμα μας παίζει το δέρμα μας, του οποίου η πολύπλοκη δομή φαίνεται στην εικ.6.12. Στον πίνακα 6.5 φαίνονται η δομή και οι λειτουργίες του δέρματος.



εικ. 6.12 Δομή του δέρματος

Πίνακας 6.5: Δομή και λειτουργίες του δέρματος

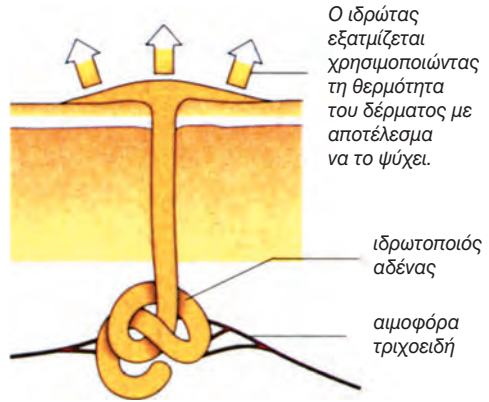
Δομή	Λειτουργίες
1. Επιδερμίδα	
Κερατίνη στιβάδα	Αποτελείται από κύτταρα νεκρά, που περιέχουν κερατίνη. Προστατεύει τους υποκείμενους ιστούς από την τριβή, εμποδίζει την απώλεια νερού και την είσοδο μικροοργανισμών. Αντικαθίσταται συνεχώς από κύτταρα της προηγούμενης στιβάδας.
Μητρική στιβάδα	Μια στιβάδα κυττάρων που διαιρούνται συνεχώς, προκειμένου να αντικαταστήσουν τα επιφανειακά κύτταρα. Περιέχουν μελανίνη για την προστασία του δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία.
2. Χόριο	
Ιδρωτοποιοί αδένες	Απορροφούν νερό και ανόργανα άλατα από τα τριχοειδή που τους περιβάλλουν και το εκκρίνουν στην επιφάνεια του δέρματος, συμβάλλοντας στην ωσμωρρύθμιση και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Αγγεία	Μεταφέρουν αίμα στο δέρμα και συμμετέχουν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Τρίχες και ορθωτήρες μύες	Συμμετέχουν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Σμηγματογόνοι αδένες	Εκκρίνουν σμήγμα, το οποίο προστατεύει το δέρμα, το καθιστά αδιάβροχο και εμποδίζει την ανάπτυξη των βακτηρίων.
Υποδοχείς	Ειδικοί για τη θερμοκρασία, τον πόνο, την αφή και την πίεση.
3. Υποδόριος ιστός	Στιβάδα λιποκυττάρων. Επιβραδύνει τις απώλειες θερμότητας.

Όταν ένα άτομο βρεθεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37°C, αμέσως υποδοχείς του δέρματος ευαίσθητοι στη θερμοκρασία, θερμοϋποδοχείς, ανιχνεύουν την αλλαγή και μεταβιβάζουν, μέσω νευρικών κυττάρων, την πληροφορία στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την πληροφορία και ενεργοποιεί τους ιδρωτοποιούς αδένες, για να αυξήσουν την παραγωγή ιδρώτα (εικ.6.13). Η εξάτμιση

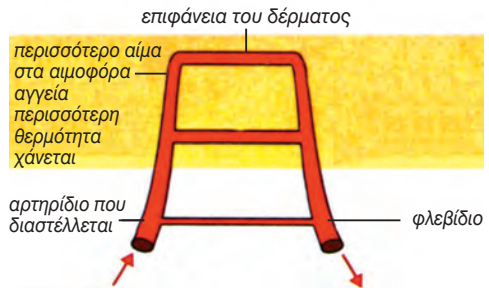
του ιδρώτα συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Μείωση της θερμοκρασίας μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος (εικ.6.14). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ροή του αίματος και την απελευθέρωση θερμότητας. Άλλοι μηχανισμοί μείωσης της θερμοκρασίας είναι η ελάττωση του μεταβολικού ρυθμού και του μυϊκού τόνου (βλ. σελ. 131).

Αντίθετα, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 37°C , ο οργανισμός αντιδρά με μείωση της εφίδρωσης, συστολή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος, αύξηση του μεταβολικού ρυθμού και του μυϊκού τόνου.

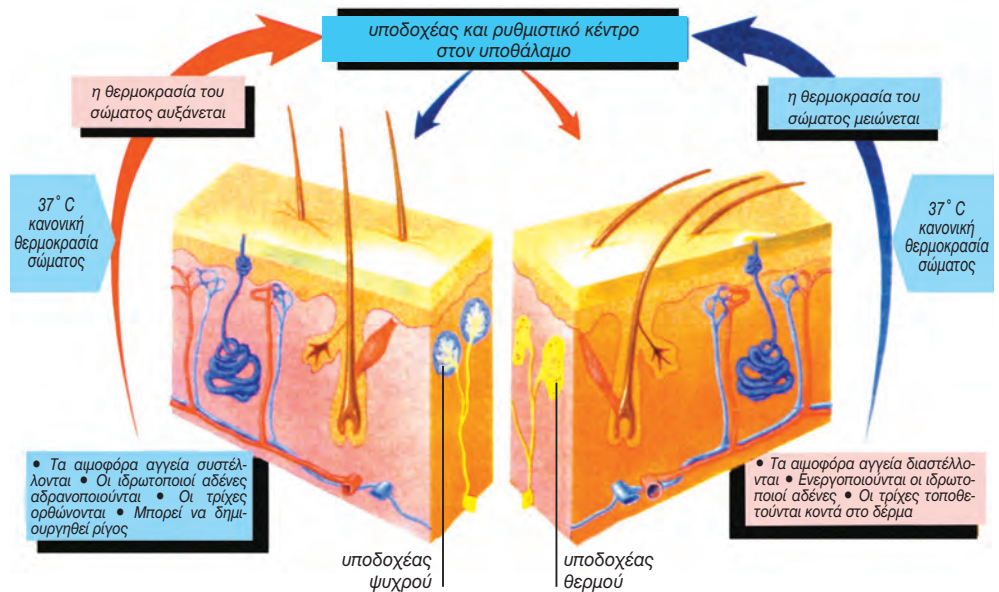
Ο υποθάλαμος του εγκεφάλου λειτουργεί σαν θερμοστάτης και είναι ευαίσθητος στις μεταβολές της θερμοκρασίας του αίματος. Όταν η θερμοκρασία του αίματος πέφτει, ο υποθάλαμος στέλνει μήνυμα στα όργανα του σώματος προκειμένου να μειώσουν την απώλεια θερμότητας. Το αντίστροφο συμβαίνει, όταν η θερμοκρασία του αίματος αυξάνεται (εικ.6.15).



εικ. 6.13 Εφίδρωση



εικ. 6.14 Συμβολή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος στην απώλεια θερμότητας



εικ. 6.15 Ο ρόλος του δέρματος στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος



Υποθερμία

Εάν η θερμοκρασία του σώματός μας πέσει κάτω από τους 35°C , το κέντρο ελέγχου της θερμοκρασίας στον εγκέφαλο αδρανοποιείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη ρυθμίζεται η θερμοκρασία του σώματος, ο μεταβολικός ρυθμός ελαττώνεται και η θερμοκρασία του σώματος πέφτει συνεχώς. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται υποθερμία, συχνά οδηγεί σε κώμα, και αν δε ληφθούν μέτρα, προκαλεί το θάνατο.

Υποθερμία μπορεί να πάθουν ορειβάτες, δρομείς, βρέφη (καθώς ο ρυθμιστικός μηχανισμός της θερμοκρασίας δεν έχει αναπτυχθεί σ' αυτά) και ηλικιωμένοι, στους οποίους ο μηχανισμός αυτός δεν είναι πλέον αποτελεσματικός.

Κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων καρδιάς και πνευμόνων προκαλείται υποθερμία, προκειμένου να ελαττωθεί η θερμοκρασία του αίματος και να μειωθούν οι ανάγκες, σε οξυγόνο, της καρδιάς και του εγκεφάλου.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ομοίωση είναι η διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος στον οργανισμό.

Αρνητική ανάδραση είναι ένας ρυθμιστικός μηχανισμός, ο οποίος σε κάθε παρέκκλιση κάποιου παράγοντα από τις κανονικές συνθήκες ενεργοποιείται με αποτέλεσμα την επαναφορά στο κανονικό.

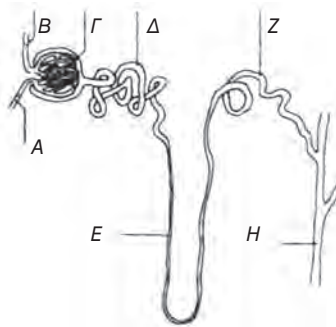
Τα νησίδια του Langerhans είναι ομάδες κυττάρων του παγκρέατος, που εκκρίνουν ινσουλίνη και γλυκαγόνη. Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη που ελαττώνει τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. Η γλυκαγόνη είναι μία ορμόνη που αυξάνει τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα.

Το δέρμα συμμετέχει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, ενώ ο υποθάλαμος είναι ο θερμοστάτης του σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να ερμηνευτούν οι όροι απέκκριση και ωσμορρύθμιση.
Ποιος είναι ο ρόλος του νεφρού
(α) ως απεκκριτικού οργάνου
(β) ως οργάνου ωσμορρύθμισης
2. Ποιο από τα συστατικά της στήλης Α βρίσκεται σε καθένα από τα υγρά της στήλης Β.

Α	Β
πρωτεΐνες	αίμα εισερχόμενο στους νεφρούς
γλυκόζη	αίμα απερχόμενο από τους νεφρούς
ουρία	διήθημα από το έλυτρο του Bowman
	ούρα
3. Να δικαιολογήσετε γιατί τα ερυθροκύτταρα και οι πρωτεΐνες του αίματος δεν αποτελούν συστατικά του διηθήματος
4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ουρίας και ούρων.
5. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η δομή ενός νεφρώνα
(α) Να ονομάσετε τις περιοχές: Ε & Η
(β) Να προσδιορίσετε τα γράμματα τα οποία αντιστοιχούν στις περιοχές :
(i) διήθησης
(ii) επαναρρόφησης νερού
(iii) ρύθμισης της ποσότητας του νερού που επαναρροφάται
(iv) επαναρρόφησης των αμινοξέων.



6. Να εξηγήσετε τις διαφοροποιήσεις στη σύσταση των ούρων στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε ζεστό, ξηρό καιρό
β. Κατά την άσκηση
γ. Όταν έχουμε δάιτα πλούσια σε πρωτεΐνες.

7. Ο παρακάτω πίνακας δίνει στοιχεία που αφορούν τους νεφρούς του ανθρώπου.

Ταχύτητα της ροής του αίματος στους νεφρούς	Ταχύτητα της διήθησης στα νεφρικά σωληνάρια	Ποσότητα των ούρων που εξέρχονται από τους νεφρούς
1,2 L ανά λεπτό	0,12 L ανά λεπτό	1,5 L την ημέρα

- Υπολογίστε την ποσότητα αίματος που περνάει από τα νεφρά κάθε μέρα.
- Υπολογίστε την ποσότητα διηθήματος που σχηματίζεται στα νεφρά κάθε μέρα.
- Υπολογίστε το ποσοστό του αίματος που διηθείται στους νεφρώνες.
- Συγκρίνετε την ποσότητα του διηθήματος που σχηματίζεται με την ποσότητα των ούρων που αποβάλλεται ημερησίως και εξηγήστε τι γίνεται η υπόλοιπη ποσότητα του διηθήματος.

8. Ο πίνακας παρουσιάζει την κατά προσέγγιση σύνθεση και τον όγκο του α και των υγρών που αφορούν τους νεφρούς.

Συστατικά	% σύνθεση του αίματος της νεφρικής αρτηρίας	% σύνθεση του διηθήματος	% σύνθεση των ούρων
Πρωτεΐνες	8,0	0	0
Άλατα	0,7	0,7	1,2
Ουρία	0,03	0,03	2,0
Σάκχαρα	0,1	0,1	0
Ταχύτητα ροής των υγρών	1200 ml/min	120 ml/min	1 ml/min

Αφού μελετήσετε τον πίνακα να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

- Ποια συστατικά δεν μπορούν να διαπεράσουν τη μεμβράνη του ελύτρου του Bowman;
- Ποια συστατικά επανααρροφώνται τελείως από το νεφρώνα
- Για ποιο λόγο πρέπει η ουρία να απομακρυνθεί με τα ούρα;
- Πώς νομίζετε ότι θα μεταβληθεί το ποσοστό της ουρίας
 - σε έναν πρόσφυγα ο οποίος σιτίζεται μόνο με ρύζι και νερό;
 - σε έναν αθλητή της άρσης βαρών ο οποίος τρώει κυρίως κρέας;

9. Ο πίνακας παρουσιάζει την επίδραση του καιρού στη μέση ημερήσια ποσότητα ουρίας, ιδρώτα και αλάτων (χλωριούχου νατρίου) που αποβάλλονται.

	Ποσότητα ούρων	Ποσότητα ιδρώτα	Ποσότητα χλωριούχου νατρίου	
			Στα ούρα	Στον ιδρώτα
Ζεστή μέρα	0,38 L	2 L	13,5 g	6,0 g
Κανονική μέρα	1,5 L	0,5 L	18,0 g	1,5 g
Κρύα μέρα	2,0 L	0,0 L	19,5 g	0,0 g

Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, υποθέτοντας ότι η τροφή και τα υγρά που προσλαμβάνει το άτομο τις τρεις αυτές διαφορετικές ημέρες είναι ποσοτικά και ποιοτικά ίδια.

- α. Γιατί την κρύα ημέρα, αποβλήθηκαν περισσότερα ούρα από ό,τι σε μία κανονική ημέρα;
- β. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η ποσότητα αλάτων που αποβλήθηκε και τις τρεις αυτές ημέρες, είναι η ίδια;
- γ. Ακόμα και τις ζεστές ημέρες αποβάλλεται μία, μικρή έστω, ποσότητα ούρων. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι τα νεφρά παράγουν συνεχώς ούρα;

10. Σε περίπτωση που τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα είναι ελαττωμένα, τι περιμένουμε να συμβεί:

- α) σύνθεση γλυκογόνου,
- β) διάσπαση γλυκογόνου,
- γ) και τα δύο.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας;

11. Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τη δομή της ανώτερης περιοχής του δέρματος (όπως φαίνεται σε τομή) κάτω από δύο διαφορετικές εξωτερικές συνθήκες, Α και Β.

α. Σε ποιες συνθήκες το δέρμα έχει περισσότερο αίμα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

β. Το ένα διάγραμμα δείχνει το δέρμα σε εξωτερική θερμοκρασία 5°C και το άλλο σε 25°C. Ποιο διάγραμμα δείχνει το δέρμα στους 5°C; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Θέμα για συζήτηση: Μεταμόσχευση οργάνων - Δωρητές σώματος